CORRECTION DU TD N°4 : LES ANNUITÉS

CLASSE : T^le STEG

MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

Rappel de cours. Pour n versements constants a de fin de période, au taux i par période :

- **valeur acquise** (au moment du dernier versement) : $A_n = a\dfrac{(1+i)^n-1}{i}$;
- **valeur actuelle** (une période avant le premier versement) : $V_0 = a\dfrac{1-(1+i)^{-n}}{i}$.

On en tire $a = A_n\dfrac{i}{(1+i)^n-1}$ ou $a = V_0\dfrac{i}{1-(1+i)^{-n}}$. La période des versements et celle du taux doivent être les mêmes.

Correction de l'exercice 1 :

Résolution.

1.

$(1+i_s)^2 = 1{,}1236$, donc $i_s = 6\,\%$.

2.

$n = 5\times 2 = 10$ semestrialités : $A_{10} = 300\,000\times\dfrac{1{,}06^{10}-1}{0{,}06} \approx$ **3 954 238 F**.

3.

Un an $= 2$ semestres : $3\,954\,238{,}48\times 1{,}06^2 \approx$ **4 442 982 F**.

Correction de l'exercice 2 :

Résolution.

1.

Le comptant est la valeur actuelle du 1er mode (versements aux dates 2 et 5) : $C = 3\,000\,000\times 1{,}06^{-2} + 2\,000\,000\times 1{,}06^{-5} \approx 2\,669\,989{,}32 + 1\,494\,516{,}34 \approx$ **4 164 505,66 F**.

2.

$a = 4\,164\,505{,}66\times\dfrac{0{,}06}{1-1{,}06^{-5}} \approx$ **988 638,65 F**.

Correction de l'exercice 3 :

Résolution.

1.

$a = 10\,000\,000\times\dfrac{0{,}07}{1{,}07^8-1} \approx$ **974 677,62 F**.

2.

Total versé $= 8\times 974\,677{,}62 \approx 7\,797\,421$ F ; intérêts $\approx 10\,000\,000 - 7\,797\,421 =$ **2 202 579 F**.

Correction de l'exercice 4 :

Résolution.

1.

$V_0 = 150\,000 \times \dfrac{1-1{,}01^{-12}}{0{,}01} \approx$ **1 688 261,62 F**.

2.

$1\,650\,000 < 1\,688\,261{,}62$: **le paiement comptant est plus avantageux** (économie d'environ 38 262 F en valeur actuelle).

Correction de l'exercice 5 :

Résolution.

1.

$A_n = 250\,000 \times \dfrac{1{,}02^n - 1}{0{,}02}$.

2.

Étape 1 : $A_n \geqslant 5\,000\,000 \Leftrightarrow \dfrac{1{,}02^n - 1}{0{,}02} \geqslant 20 \Leftrightarrow 1{,}02^n \geqslant 1{,}4$.

Étape 2 : $n \geqslant \dfrac{\ln 1{,}4}{\ln 1{,}02} \approx 16{,}99$, donc $n = 17$ **versements**.

Étape 3 : $A_{17} \approx$ **5 003 018 F** (avec 16 versements on n'aurait que 4 659 821 F).

LN_EDUCATION